# 시나리오

| | |
|---|---|
| 생성 일시 | 2026년 4월 19일 오후 1:57 |
| 최종 업데이트 시간 | 2026년 5월 7일 오후 12:53 |
| 그룹 | 기획 및 요구사항 |


1. 도메인 분석 - 화장품
    1.1. 화장품 도메인 특수성
2. 주요 액터 정의
    총괄 관리자 (본사 물류팀)
    창고 관리자 (각 창고 지점)
    점주 (판매처/회원)
3. 시나리오
    3.1. 점주 시나리오
        3.1.1. 점주 발주 시나리오
        3.1.2. 반품 및 불량 처리 시나리오
    3.2. 창고 관리자 시나리오
        3.2.1. 창고 관리자 입고 시나리오
        3.2.2. 창고 관리자 출고 시나리오
        3.2.3. 창고 관리자 입고 요청 시나리오
    3.3. 시스템 시나리오
        3.3.1. 창고 간 재고 이동 시나리오 (창고 간 재고 불균형 해소)
        3.3.2. 유통기한 관리 시나리오
        3.3.3. 폐기 처리 시나리오
        3.3.4. 긴급 회수 시나리오 (리콜)


## 1. 도메인 분석 - 화장품

화장품은 식품만큼이나 제품의 안전성과 유통기한에 대한 민감성이 중요하다.

따라서 WMS 시스템에서는 단순 수량 관리를 넘어, 제품의 품질과 생애 주기를 통제할 수 있어야 한다.

### 1.1. 화장품 도메인 특수성

- 품목의 다양성과 SKU:
    - 동일한 브랜드와 제품명이라도 용량(예: 50ml, 150ml), 제형 등에 따라 SKU가 상이하다.
    - 각 SKU는 고유한 속성을 가지며, 이는 재고 관리 및 판매 전략의 최소 단위가 된다.
- 유통기한:
    - 화장품은 유통기한이 정해져 있기 때문에, 입고부터 출고까지 유통기한 기반의 선입선출(FEFO) 로직 적용이 필수적이다.
- 상온 보관 환경:
    - 일반적인 화장품은 10 ~ 25°C 사이의 상온 보관을 기본으로 한다.
    - 따라서 물류 시스템은 이 적정 온도가 창고 내에서 유지되고 있는지 모니터링해야 한다.
- 품질 이슈 대응:
    - 특정 성분이나 용기에 결함이 발생할 경우, 해당 제조 로트(LOT)를 추적하여 시장에서 즉시 회수(리콜) 해야 한다.

## 2. 주요 액터 정의

**총괄 관리자 (본사 물류팀)**

- 시스템 총괄: 창고 별 입출고 정책 및 전체 물류 프로세스 관리
- 모든 창고의 재고 상태를 통합 관리, 특정 지역의 재고 부족이나 과잉 시 창고 간 재고 이동을 지시
- 특정 제품(Lot)의 품질 이슈 발생 시 해당 제품 출고 금지 명령 가능

**창고 관리자 (각 창고 지점)**

- 창고 내 제품 입출고 관리
- 점주의 주문 확인, 출고 시 FEFO(선유통기한출고) 원칙에 따라 수행
- 화장품 적정 보관 온도(10 ~ 25°C)가 유지되는지 체크

**점주 (판매처/회원)**

- 매장 운영에 필요한 화장품을 WMS를 통해 발주
- 주문한 상품의 배송 상태를 실시간으로 모니터링

---

# 3. 시나리오

## 3.1. 점주 시나리오

### ▼ 3.1.1. 점주 발주 시나리오

1. **로그인 및 권한 확인:**
   a. 점주가 시스템에 로그인하여 회원 정보를 검증
2. **발주 신청:**
   a. 점주가 필요한 상품 목록과 수량을 선택하여 발주 신청서 생성
3. **창고 배정:**
   a. [프로젝트 운영 정책] 문서의 창고 배정 알고리즘에 따라 창고가 배정됨
4. **발주 접수:**
   a. 배정된 창고로 주문 데이터가 전송
   b. 주문 상태가 '접수 완료'로 생성, 창고 관리자에게 알림이 발송됨
   c. 창고 관리자 출고 시나리오 로 진행됨

### ▼ 3.1.2. 반품 및 불량 처리 시나리오

1. **반품 접수:**
   a. 점주가 시스템을 통해 반품을 신청
   b. **반품 사유**와 **제품 코드**(데이터 모델 및 운영 정책 문서 확인) 등록
   c. 품질 상태를 '출고 금지'로 변경
2. **반품 입고 및 검수:**
   a. 창고로 돌아온 제품을 '검수 대기' 상태로 변경하고, 창고 관리자가 검수
3. **최종 검수 및 재고 반영:**
   a. 검수 결과 정상 판정 시: 품질 상태를 '정상'으로 변경하여 가용 재고로 만듦
   b. 검수 결과 불량 판정 시: 품질 상태를 '폐기 예정'으로 변경하고 폐기 프로세스로 전환
   c. 점주에게 반품 완료 알림 전송

---

## 3.2. 창고 관리자 시나리오

### ▼ 3.2.1. 창고 관리자 입고 시나리오

1. **입고 예정 정보 확인:**
   a. 본사 발주 입고의 경우 본사 측에서 정기적으로 상품이 들어온다고 가정
   b. 입고 예정 정보를 확인 가능
2. **창고 공간 점검:**
   a. 시스템은 `Inventory` 테이블에서 해당 창고의 현재 총 재고 수량을 합산하여 `Warehouse` 테이블의 `capacity` 와 비교
   b. `(현재 재고 수량 + 입고 예정 수량) > capacity` 인 경우 총괄 관리자에 알림을 보내고, 입고를 거부
3. **검수 작업:**
   a. 재고 입고 시 (수량, 품질) 검수
4. **식별 코드 생성:**
   a. 검수를 통과한 상품에 대해 정해진 형식에 맞는 식별 코드 생성 ( 데이터 모델 및 운영 정책 문서 참조 )
5. **데이터 등록:**
   a. **입고 테이블(`Inbound`) 기록:** 입고 날짜, 담당자, 승인 상태 등을 기록

b. **재고 테이블(`Inventory`) 등록:** 검수 결과에 따라 데이터를 삽입
   i. 정상 상품: 품질 상태 **'정상'**, 할당 상태 '가용'으로 등록
   ii. 이상 상품: 품질 상태 **'출고 금지'** 또는 '폐기 예정'으로 등록

6. **예외 처리:**
   a. **품질 이상 발생:**
      i. 검수 중 파손 등의 이상 발생 품목은 즉시 품질 상태를 '출고 금지'로 설정하여 데이터상으로 격리
      ii. `Disposal` 테이블에 이력 추가 후 폐기 절차 실행
   b. **용량 부족 발생:**
      i. 검수 중 창고 수용 한도를 초과하는 것이 확인되면, 초과분에 대해 입고를 거부

### ▼ 3.2.2. 창고 관리자 출고 시나리오

0. **점주 발주 시나리오 로부터 발주 확인**
1. **주문 확인 및 재고 할당:**
   a. 시스템이 점주가 발주한 품목에 대해, 해당 창고의 재고 중 품질 상태가 '정상' 이고, 할당 상태가 '가용' 인 제품을 필터링
   b. 예외 처리 (재고 부족 시):
      i. 충분한 재고가 없을 경우 시스템은 점주에게 즉시 **'재고 부족'** 알림을 발송
      ('재고 부족 품목 제외 후 발주' 또는 '부족 품목 제외 발주' 중 선택)
      ii. 점주의 선택(부족 품목 제외 발주 등)에 따라 주문 데이터를 업데이트한 후 다음 단계로 진행
      iii. 시스템은 재고 부족이 발생한 품목과 수량을 창고 관리자에게 별도로 리포팅
      → 3.2.3. 창고 관리자 입고 요청 시나리오 실행
   c. 필터링된 재고 중 유통기한이 가장 임박한 제품을 우선순위로 선택하여 할당 상태를 '할당됨'으로 즉시 변경
2. **피킹 확인:**
   a. 발주 품목들에 대한 피킹이 이루어졌는지 확인
3. **출고 데이터 처리 및 상태 업데이트:**
   a. 피킹이 완료된 상품에 대해 할당 상태를 '출고 완료'로 변경
   b. `Inventory_History` 테이블에 출고로 인한 상태 변경 이력과 담당자 정보를 업데이트
   c. 실물 재고 수량을 차감하고, 출고 이력 정보를 확정
4. **결과 출력:**
   a. 위치/이동 상태를 '이동 중' 으로 변경
   b. 출고 확인서(명세서) 정보를 제공하며, 배송 상태, 최종 발주 및 출고 수량, 도착 예정 정보 등이 포함
   c. 점주에게 "배송 시작" 알림을 전송하여 발주 프로세스를 최종 마무리

### ▼ 3.2.3. 창고 관리자 입고 요청 시나리오

1. **재고 부족 파악:**
   a. 특정 상품의 재고가 현저히 낮거나(구체적인 수량 정해야 함), [3.2.2. 출고 시나리오] 단계에서 발생한 재고 부족 알림을 확인
   b. 시스템을 통해 보충 상품 리스트와 수량을 작성하여 입고 요청 생성
2. **창고 수용 한도 사전 체크:**
   a. 요청서 제출 전, 시스템은 `(현재 재고 + 요청 수량) > capacity` 여부를 자동으로 계산
   b. 수용 한도 초과 시 관리자에게 수량 조정을 권고
3. **본사 승인 대기:**
   a. 요청서 전송 시 상태는 '입고 승인 대기'로 변경
   b. 본사 총괄 관리자는 요청을 승인/반려 함
4. **입고 확정 및 입고 예정 정보 등록:**
   a. 승인 즉시 데이터는 **'입고 예정'** 상태로 전환
   b. [3.2.1. 창고 관리자 입고 시나리오] 의 예정 정보로 등록되어 입고 시나리오 실행

---

## 3.3. 시스템 시나리오

### ▼ 3.3.1. 창고 간 재고 이동 시나리오 (창고 간 재고 불균형 해소)

1. **재고 모니터링:**
   a. 시스템이 특정 상품(SKU)의 보유 수량을 집계

b. 특정 상품의 개수가 창고 A에 지나치게 많고, 창고 B에 부족할 경우 시스템이 감지하여 총괄 관리자에게 알림을 보냄

2. **이동 지시 및 상태 변경:**
   a. 총괄 관리자가 창고 간 재고 이동을 승인하면 `Stock_Transfer` 데이터가 생성
   b. 창고 A 관리자는 지시된 수량만큼 유통기한 임박순(FEFO)으로 제품을 선별
   c. 이동 승인과 동시에 시스템은 해당 재고 데이터의 상태를 다음과 같이 **일괄 업데이트**
      i. **할당 상태**: **'할당됨'** (타 주문 할당 방지)
      ii. **품질 상태**: **'정상'** (기존 품질 유지)
      iii. **위치/이동 상태**: **'이동 중'**
3. **창고 B 도착 및 재고 확정:**
   a. 상품이 창고 B에 도착하면, 창고 B 관리자는 3.2.1. 창고 관리자 입고 시나리오 를 수행

> 💡 창고 간 재고 이동: 총괄 관리자가 담당 vs 재고가 부족한 창고에서 다른 창고로 요청
> - 총괄 관리자 담당 시 : 시스템이 알림을 보내면 → 총괄 관리자가 지시
> - 창고 ↔ 창고 요청 시 : 총괄 관리자는 관여 X, 창고끼리 재고 이동 실행

### ▼ 3.3.2. 유통기한 관리 시나리오

1. **유통기한 모니터링:**
   a. 시스템이 배치 시스템을 통해 주기적으로 전체 재고를 스캔
   b. 유통기한이 설정된 특정 기간(예: 3개월) 미만으로 남은 제품군을 자동으로 추출
2. **알림:**
   a. 추출된 목록을 바탕으로 창고 관리자와 해당 점주에게 알림을 발송
   b. 점주에게는 해당 제품의 우선 판매나 프로모션 진행을 유도하여 재고 소진을 촉진
3. **폐기 처리:**
   a. 유통기한이 오늘 날짜를 기준으로 완전히 경과된 제품은 시스템이 즉시 **품질 상태를 '폐기 예정'으로 변경**
   b. '폐기 예정' 상태가 된 재고는 할당 로직에서 제외되어 주문 및 출고에서 차단
   c. 전환된 재고 목록을 전달하여 3.3.3. 폐기 처리 시나리오 시작

### ▼ 3.3.3. 폐기 처리 시나리오

1. **폐기 대상 확인 및 요청:**
   a. **창고 관리자**: 창고 내 파손, 검수 불합격, 유통기한이 경과되어 **'폐기 예정'** 상태로 전환된 재고를 확인
   b. **점주**: 매장에 진열/보관 중인 상품 중 유통기한이 경과한 제품을 식별하여 시스템에 '폐기 신청'
2. **시스템 폐기 확정 및 재고 제거:**
   a. 처리를 완료한 주체(창고 관리자 또는 점주)가 시스템에서 **'폐기 확인'** 처리
   b. 시스템은 해당 재고(`inventory_id`)를 가용 수량에서 완전히 제외하며, `Inventory` 테이블에서 해당 개체를 삭제(비활성화 처리)
3. **폐기 이력 기록:**
   a. 실제 폐기를 수행한 주체에 따라 `Disposal` 테이블에 정보를 기록
   b. 폐기 확정일, 사유, 수량, 승인자 ID 등

### ▼ 3.3.4. 긴급 회수 시나리오 (리콜)

1. **회수 대상 지정:**
   a. 총괄 관리자가 특정 로트 번호를 가진 상품을 회수 대상으로 지정
   b. `Recall` 테이블에 발생 일시, 리콜 사유 등을 기록
2. **출고 금지:**
   a. 시스템은 모든 창고에 보관 중인 해당 로트 번호 재고를 검색하여 품질 상태를 '출고 금지'로 일괄 변경
   b. 이미 **'가용'** 상태였던 재고는 즉시 할당 대상에서 제외되며, **'할당됨'** 상태로 피킹 대기 중인 주문이 있다면 시스템이 해당 주문의 출고를 강제 중단시키고 관리자에게 알림을 보냄
3. **출고 이력 추적 및 점포 식별:**
   a. 리콜 대상 로트 번호가 이미 출고되어 배송 중이거나 점포에 도착했는지 전수 조사
   b. 해당 로트를 수령한 점주 리스트와 수량을 파악

4. **긴급 회수 알림 및 후속 조치:**
    a. 식별된 점주들에게 시스템 팝업 및 알림을 통해 **"해당 제품 판매 중단 및 즉시 반품"** 지시
    b. 점포에서 창고로 다시 돌아오는 리콜 제품은 반품 시나리오와 동일하게 위치/이동 상태를 '이동 중'으로 관리
5. **폐기 처리 및 완료 보고:**
    a. 창고에 회수된 리콜 제품은 창고 관리자의 검수를 거쳐 품질 상태를 '폐기 예정'으로 변경
    b. 3.3.3. 폐기 처리 시나리오 실행